



GUÍA DEL ESTUDIANTE · FÍSICA · GRADO 10° · PERIODO I

## Fuerza y movimiento: las leyes de Newton

*De la inercia a los Principia*

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_

«Si he visto más lejos es porque estoy de pie sobre hombros de gigantes.»

— Isaac Newton, carta a Robert Hooke (5 de febrero de 1675/76)

### Introducción

¿Por qué te vas hacia adelante cuando el bus frena de golpe? ¿Por qué cuesta más empujar un carro que una bicicleta? ¿Qué empuja a un cohete en el espacio vacío? En noveno aprendiste a *describir* el movimiento; en este trimestre vamos a *explicarlo*: a encontrar sus causas, las fuerzas, y las tres leyes que las relacionan con los cambios de velocidad.

Nuestro hilo conductor va de un plano inclinado en Italia a un libro publicado en Londres en 1687. Galileo imaginó un mundo sin roce y descubrió la inercia; Isaac Newton, apoyado en él y en otros «gigantes», escribió las tres leyes del movimiento en los *Principia*; y Émilie du Châtelet tradujo y comentó esa obra para que media Europa pudiera leerla. En cada tema daremos un paso de esa historia.

#### Al terminar este trimestre podrás:

- expresar medidas en unidades del SI, con notación científica y cifras significativas;
- sumar vectores —desplazamientos y fuerzas— de forma gráfica y por componentes;
- predecir si un cuerpo está en equilibrio a partir de su diagrama de cuerpo libre;
- calcular la aceleración de un cuerpo a partir de la fuerza neta y su masa;
- identificar pares de acción y reacción, de contacto y a distancia.

Este trimestre trabaja el siguiente Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [6]. El primer tema (medición) no corresponde a ningún DBA: es una herramienta que usaremos todo el año.

**Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 10 · DBA 1).** Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.

## Marco teórico

---

### Galileo y la inercia

Para Aristóteles, un cuerpo se detiene si nada lo empuja. Galileo (1564–1642) no estuvo de acuerdo. Observó que un objeto liso se desliza sobre una mesa más lejos que uno áspero, y uno todavía más liso, más lejos aún; e imaginó el caso límite, un plano sin ningún roce: allí un cuerpo en movimiento seguiría moviéndose con rapidez constante en línea recta, sin que nada lo empujara [4]. En sus *Discursos* de 1638 estudió además la caída con esferas que rodaban por un canal inclinado y un reloj de agua [3]. (La historia de las bolas lanzadas desde la torre de Pisa no está documentada: viene de una biografía escrita por su secretario Vincenzo Viviani en 1654 y los historiadores la consideran una leyenda [9].)

### Halley, Newton y un libro de 1687

En 1684 el astrónomo Edmond Halley visitó a Isaac Newton en Cambridge para preguntarle por la forma de las órbitas de los planetas, y descubrió que Newton ya tenía la respuesta pero no la había publicado. Halley lo animó a escribirla, corrigió las pruebas de imprenta y, como la Royal Society no tenía dinero en ese momento, pagó la edición de su bolsillo [5]. Así se publicaron en Londres, en 1687, los *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* («Principios matemáticos de la filosofía natural») [7]. Al comienzo del libro, Newton enuncia sus tres leyes del movimiento:

*«Ley I. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas impresas sobre él.»*

*Ley II. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se produce según la línea recta en que esa fuerza se imprime.*

*Ley III. A toda acción se opone siempre una reacción igual; es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas en sentidos contrarios.»*

— Isaac Newton, *Principia*, «Axiomas o leyes del movimiento» (3.<sup>a</sup> ed., 1726), trad. propia del latín [8]

¿Y la manzana? En abril de 1726, ya anciano, Newton le contó a su amigo William Stukeley que la idea de la gravitación le había venido al ver caer una manzana en el jardín de su casa familiar; Stukeley lo escribió en sus memorias de 1752 [11]. Es una anécdota contada por el propio Newton sesenta años después de los hechos: bonita, pero no un dato comprobado.

### Émilie du Châtelet: los *Principia* en francés

Los *Principia* estaban en latín y eran difícilísimos. Émilie du Châtelet (1706–1749), matemática y filósofa natural francesa, había publicado en 1740 sus *Instituciones de física*, y dedicó sus últimos años a traducir los *Principia* al francés con un comentario propio en el que añadió cálculos y resultados posteriores a Newton. Terminó el trabajo poco antes de morir, en 1749; se publicó en 1756 y completo en 1759, y todavía hoy es la traducción francesa de referencia [10, 2].

## Medir hoy

Newton y Galileo medían con relojes de agua y patrones que variaban de ciudad en ciudad. Hoy el Sistema Internacional define sus unidades a partir de constantes de la naturaleza: desde el 20 de mayo de 2019, por ejemplo, el kilogramo se define fijando el valor de la constante de Planck [1].

### TEMA 1

## Medición

**Hilo conductor.** *Galileo medía el tiempo pesando agua. Antes de estudiar fuerzas, necesitamos lo mismo que él: medir bien, en unidades que todos entiendan, y saber cuánto confiar en cada número.*

Las magnitudes **fundamentales** del SI que usaremos son la longitud (metro, m), la masa (kilogramo, kg) y el tiempo (segundo, s); las demás, como la velocidad (m/s) o la fuerza (newton, N), son **derivadas**. Los prefijos son potencias de diez: kilo ( $10^3$ ), centi ( $10^{-2}$ ), mili ( $10^{-3}$ ), micro ( $10^{-6}$ ), nano ( $10^{-9}$ ). En **notación científica** un número se escribe  $a \times 10^n$  con  $1 \leq |a| < 10$ ; por ejemplo,  $0,000\,045\text{ m} = 4,5 \times 10^{-5}\text{ m}$ . Y para convertir unidades se multiplica por factores iguales a uno:

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\text{ m}}{1\text{ km}} \cdot \frac{1\text{ h}}{3600\text{ s}} = 20\text{ m/s}.$$

Toda medida tiene incertidumbre. Las **cifras significativas** son las que se conocen con confianza: en una multiplicación o división, el resultado lleva tantas como el dato que menos tenga; en una suma o resta, tantos decimales como el dato menos preciso [4].

**Ejemplo 1 (El área de una tarjeta).** Una tarjeta mide 4,5 cm por 3,25 cm. La calculadora da 14,625, pero 4,5 cm solo tiene dos cifras significativas: el área es  $15\text{ cm}^2$ .

**¿Para qué sirve? El orden de magnitud como alarma.** Antes de calcular, un físico estima. Si una conversión te dice que un carro va a  $324\text{ m/s}$ , casi la rapidez del sonido, sabes que algo salió mal antes de revisar la cuenta. Estimar el orden de magnitud no reemplaza el cálculo: lo protege.

- 1 El área de un rectángulo de 4,5 cm por 3,25 cm se da correctamente con:  
a)  $14,625\text{ cm}^2$       b)  $14,63\text{ cm}^2$       c)  $14,6\text{ cm}^2$       d)  $15\text{ cm}^2$
- 2 Expresa la siguiente suma con el número correcto de cifras significativas:  $1,80\text{ m} + 142,5\text{ cm} + 5,34 \times 10^5\text{ }\mu\text{m}$ .

3 Si un avión viaja a 950 km/h, ¿cuánto tiempo le tomará recorrer 1,00 km?

4 Estima el orden de magnitud (potencia de diez) de 2800.

### EN RESUMEN

- Unidades fundamentales: m, kg, s. Los prefijos son potencias de diez.
- Se convierte multiplicando por factores iguales a uno.
- En productos y cocientes manda el dato con menos cifras significativas; en sumas, el de menos decimales.
- Estimar el orden de magnitud sirve para detectar errores.

## TEMA 2

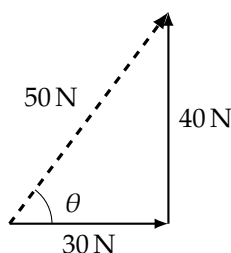
### Vectores

**Hilo conductor.** Newton habla de fuerzas «impresas» que tienen una dirección: la segunda ley dice que el cambio de movimiento ocurre «según la línea recta» en que actúa la fuerza. Para trabajar con sus leyes necesitamos cantidades con dirección: los vectores.

Una magnitud **escalar** queda definida con un número y una unidad (masa, tiempo, temperatura). Una magnitud **vectorial** necesita además dirección y sentido (desplazamiento, velocidad, fuerza). Dos vectores se suman gráficamente poniendo el origen del segundo en la punta del primero. Para calcular, se descompone cada vector en **componentes**: un vector de magnitud  $V$  que forma un ángulo  $\theta$  con el eje  $x$  tiene  $V_x = V \cos \theta$  y  $V_y = V \sin \theta$ . Se suman las componentes y se recupera la resultante con

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}, \quad \text{tg } \theta = \frac{R_y}{R_x}.$$

**Ejemplo 2 (Dos fuerzas perpendiculares).** Sobre una caja actúan 30 N hacia el oriente y 40 N hacia el norte. La fuerza neta es  $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$  N, en la dirección  $\theta = \text{arc tg}(40/30) \approx 53,1^\circ$  al norte del oriente.



**¿Para qué sirve? El GPS y los vectores.** Una aplicación de navegación registra cada tramo de tu recorrido como un vector (cuánto y hacia dónde) y los suma por componentes para saber dónde estás respecto al punto de partida.

- 5 Dos vectores tienen magnitudes  $V_1 = 3,5$  km y  $V_2 = 4,0$  km. ¿Cuáles son las magnitudes máxima y mínima de su suma vectorial?
- 6 Si  $V_x = 7,80$  unidades y  $V_y = -6,40$  unidades, determina la magnitud y la dirección de  $\vec{V}$ .
- 7 Un camión repartidor recorre 28 cuadras al norte, 16 al este y 26 al sur. ¿Cuál es su desplazamiento desde el origen? Las cuadras tienen igual longitud.
- 8 Un automóvil recorre 225 km al oeste y luego 78 km al suroeste ( $45^\circ$ ). ¿Cuál es su desplazamiento desde el punto de partida (magnitud y dirección)? Dibuja un diagrama.
- 9 Una fuerza de 650 N actúa hacia el noroeste. ¿En qué dirección debe actuar una segunda fuerza de 650 N para que la resultante apunte hacia el oeste? Ilustra con un diagrama de vectores.

## EN RESUMEN

- Un vector tiene magnitud, dirección y sentido; un escalar, solo magnitud.
- $V_x = V \cos \theta$ ,  $V_y = V \sin \theta$ .
- Se suman las componentes;  $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$  y  $\text{tg } \theta = R_y/R_x$ .

## TEMA 3

### Repaso de cinemática

**Hilo conductor.** *Newton dice que las fuerzas producen cambios de movimiento. Para medir esos cambios necesitamos la aceleración: lo que Galileo encontró en su plano inclinado.*

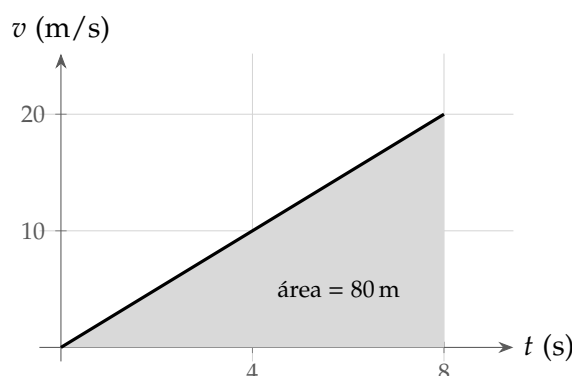
La **aceleración media** es el cambio de velocidad por unidad de tiempo,  $a = \Delta v / \Delta t$ , en  $\text{m/s}^2$ . Si es constante (movimiento uniformemente acelerado, MUA):

$$v = v_0 + a t, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x.$$

En la gráfica  $v-t$  la pendiente es la aceleración y el área es el desplazamiento. En **caída libre**, todos los cuerpos cerca de la superficie terrestre aceleran hacia abajo con  $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$  si se desprecia el aire.

**Ejemplo 3 (El plano de Galileo).** Si una esfera parte del reposo y recorre 0,30 m en el primer segundo, como  $x = \frac{1}{2} a t^2$ , en 2 s recorre  $0,30 \times 4 = 1,2 \text{ m}$  y en 3 s,  $0,30 \times 9 = 2,7 \text{ m}$ ; su aceleración es  $a = 2(0,30)/1^2 = 0,60 \text{ m/s}^2$ .

**Ejemplo 4 (Un carro que arranca).** Un carro pasa de 0 m/s a 20 m/s en 8 s con aceleración constante:  $a = 20/8 = 2,5 \text{ m/s}^2$ , y el área bajo la gráfica,  $\frac{1}{2}(8)(20) = 80 \text{ m}$ , es lo que avanzó. Y una piedra que cae libremente durante 2,0 s llega a  $v = 9,8 \times 2,0 = 19,6 \text{ m/s}$  después de caer  $\frac{1}{2}(9,8)(2,0)^2 = 19,6 \text{ m}$ .



**¿Para qué sirve? Las bolsas de aire.** Una bolsa de aire no evita que el pasajero se detenga: hace que se detenga en un tiempo más largo y en una distancia mayor. Con el mismo cambio de velocidad, un  $\Delta t$  mayor significa una aceleración menor, y —lo veremos con la segunda ley— una fuerza menor sobre el cuerpo.



- 10 Un auto deportivo acelera desde el reposo hasta 95 km/h en 4,5 s. ¿Cuál es su aceleración promedio en m/s<sup>2</sup>?
- 11 Una corredora de nivel mundial alcanza su rapidez máxima, de 11,5 m/s, en los primeros 15,0 m de una carrera. ¿Cuál es su aceleración promedio y cuánto tarda en alcanzar esa rapidez?
- 12 Se deja caer una piedra desde lo alto de un acantilado y toca el suelo 3,75 s después. ¿Cuál es la altura del acantilado?
- 13 Un automóvil que viaja a 95 km/h va 110 m detrás de un camión que viaja a 75 km/h. ¿Cuánto tiempo le tomará al automóvil alcanzar al camión?

#### EN RESUMEN

- $a = \Delta v / \Delta t$ ; con  $a$  constante:  $v = v_0 + at$ ,  $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ ,  $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ .
- En  $v-t$ : pendiente = aceleración; área = desplazamiento.
- Caída libre:  $a = g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$  hacia abajo.

#### TEMA 4

### Primera ley de Newton

**Hilo conductor.** Galileo imaginó un plano sin roce; Newton convirtió esa idea en su primera ley. Un cuerpo no necesita una fuerza para seguir moviéndose: la necesita para cambiar su movimiento.

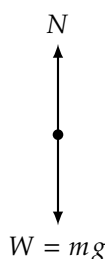
Una **fuerza** es una interacción entre dos cuerpos que puede cambiar la velocidad de uno de ellos;

se mide en newtons (N). La **fuerza neta**  $\sum \vec{F}$  es la suma vectorial de todas las fuerzas sobre un cuerpo. La tendencia de un cuerpo a conservar su estado de reposo o de velocidad constante se llama **inercia**.

**Teorema 1 (Primera ley de Newton (ley de la inercia)).** Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, el cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante en línea recta. En ese caso decimos que está en **equilibrio**.

Para aplicar la ley se dibuja un **diagrama de cuerpo libre**: el cuerpo como un punto y, saliendo de él, una flecha por cada fuerza que *otros* cuerpos ejercen sobre él. Las más comunes son el **peso**  $W = mg$  (la Tierra atrae al cuerpo, hacia abajo), la **normal**  $N$  (la superficie empuja, perpendicular a ella), la **tensión**  $T$  (una cuerda jala) y la **fricción** (se opone al deslizamiento). En equilibrio,  $\sum F_x = 0$  y  $\sum F_y = 0$ .

**Ejemplo 5 (Un libro sobre la mesa).** Un libro de 1,5 kg está en reposo sobre una mesa. Sobre él actúan su peso,  $W = 1,5 \times 9,8 = 14,7$  N hacia abajo, y la normal hacia arriba. Como está en equilibrio,  $N - W = 0$ :  $N = 14,7$  N.



**¿Para qué sirve? El cinturón de seguridad.** Cuando un bus frena de golpe, nadie te empuja hacia adelante: tu cuerpo simplemente sigue con la velocidad que llevaba, porque sobre él no actúa la fuerza de frenado que sí actúa sobre el bus. El cinturón de seguridad es la fuerza que te hace frenar junto con el vehículo.

- 14 Una caja de 20,0 kg descansa sobre una mesa. ¿Cuál es su peso y cuál la fuerza normal que actúa sobre ella?
- 15 Una caja que pesa 77,0 N descansa sobre una mesa. Una cuerda atada a la caja sube verticalmente, pasa por una polea y en el otro extremo cuelga un peso de 30,0 N. Determina la fuerza que ejerce la mesa sobre la caja.

- 16 Una caja que pesa 77,0 N descansa sobre una mesa. Una cuerda atada a la caja sube verticalmente, pasa por una polea y en el otro extremo cuelga un peso de 90,0 N. Determina la fuerza que ejerce la mesa sobre la caja.
- 17 Dos cubetas de pintura de 3,2 kg cada una cuelgan una debajo de la otra mediante dos cuerdas ligeras (la cuerda de arriba sostiene la cubeta superior y de esta cuelga la otra). Si están en reposo, ¿cuál es la tensión en cada cuerda?

**EN RESUMEN**

- Fuerza neta cero  $\Leftrightarrow$  reposo o velocidad constante (equilibrio).
- Diagrama de cuerpo libre: solo las fuerzas que *otros* cuerpos ejercen sobre el cuerpo estudiado.
- En equilibrio:  $\sum F_x = 0$  y  $\sum F_y = 0$ .
- Un cuerpo con velocidad constante no necesita una fuerza neta «a favor».

**TEMA 5****Segunda ley de Newton**

**Hilo conductor.** La segunda ley es el corazón de los Principia: dice cuánto cambia la velocidad cuando la fuerza neta no es cero. Du Châtelet, en su comentario, la escribió con el lenguaje del cálculo, más cercano al que usamos hoy.

**Teorema 2 (Segunda ley de Newton).** La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa, y tiene la dirección de la fuerza neta:

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}.$$

Un newton es la fuerza que acelera 1 kg a 1 m/s<sup>2</sup>: 1 N = 1 kg m/s<sup>2</sup>.

La **masa** mide la inercia (cuánto cuesta cambiar la velocidad de un cuerpo) y no cambia de un lugar a otro; el **peso** es la fuerza con que un planeta atrae al cuerpo,  $W = mg$ , y sí cambia: en la Luna pesamos cerca de la sexta parte. La **fricción cinética**, cuando un cuerpo se desliza, vale aproximadamente  $f_k = \mu_k N$ .

**Ejemplo 6 (Jalar una caja con fricción).** Una caja de 20 kg se jala con 80 N horizontales;  $\mu_k = 0,25$ . La normal es  $N = mg = 196$  N, la fricción  $f_k = 0,25 \times 196 = 49$  N y la fuerza neta,  $80 - 49 = 31$  N. Entonces  $a = 31/20 = 1,55$  m/s<sup>2</sup>.

**¿Para qué sirve? Frenar un bus del MIO.** Un bus articulado cargado tiene muchas veces la masa de un carro particular. Para detenerlo en el mismo tiempo, con la misma aceleración, sus frenos deben hacer una fuerza muchas veces mayor ( $F = ma$ ). Por eso los buses frenan antes y tienen carriles exclusivos: su masa hace que cada cambio de velocidad exija fuerzas enormes.

- 18 ¿Qué fuerza se requiere para acelerar a un niño sobre un trineo (masa total 55 kg) a 1,4 m/s<sup>2</sup>?
- 19 Una fuerza neta de 265 N acelera a una persona en bicicleta a 2,30 m/s<sup>2</sup>. ¿Cuál es la masa de la persona con la bicicleta?
- 20 ¿Qué fuerza promedio se requiere para detener en 8,0 s un automóvil de 950 kg que viaja a 95 km/h?
- 21 Un niño en un trineo llega a la base de una colina a 10,0 m/s y luego recorre 25,0 m por una superficie horizontal hasta detenerse. Si juntos tienen una masa de 60,0 kg, ¿cuál es la fuerza retardadora promedio en el tramo horizontal?

- 22 Un bloque de masa  $m = 7,0 \text{ kg}$  está sobre un plano liso (sin fricción) inclinado  $22,0^\circ$  respecto a la horizontal. Determina la aceleración del bloque al deslizarse por el plano.

**EN RESUMEN**

- $\sum \vec{F} = m \vec{a}$ : la aceleración tiene la dirección de la fuerza neta.
- Masa (kg) mide la inercia; peso (N) es  $W = mg$ .
- Fricción cinética:  $f_k = \mu_k N$ , opuesta al deslizamiento.

**TEMA 6****Tercera ley de Newton**

**Hilo conductor.** La anécdota de la manzana tiene una segunda parte que Newton sí dejó escrita en su tercera ley: si la Tierra atrae a la manzana, la manzana atrae a la Tierra con una fuerza igual.

**Teorema 3 (Tercera ley de Newton).** Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce sobre A una fuerza de igual magnitud y sentido contrario:  $\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$ .

Las dos fuerzas de un par acción–reacción actúan sobre cuerpos *distintos*, por eso nunca se anulan entre sí. Pueden ser de contacto (tus pies y el piso) o a distancia (la Tierra y la Luna, dos imanes). Aunque las fuerzas sean iguales, los efectos pueden ser muy distintos, porque cada cuerpo tiene su propia masa.

**Ejemplo 7 (La patinadora y la pared).** Una patinadora de 50 kg empuja una pared con 100 N. La pared la empuja a ella con 100 N en sentido contrario y, como casi no hay fricción con el hielo, sale hacia atrás con  $a = 100/50 = 2 \text{ m/s}^2$ . La fuerza que ella ejerce actúa sobre la pared, no sobre ella: por eso no «se cancela» con la otra [4].

**¿Para qué sirve? ¿Qué empuja a un cohete?.** Un cohete no avanza porque sus gases empujen el suelo o el aire: el cohete empuja los gases hacia abajo con gran fuerza, y los gases empujan el cohete hacia arriba con una fuerza igual. Por eso un cohete funciona también en el vacío del espacio [4].

- 23 Un adulto de 70 kg está parado sobre hielo (sin fricción) y un niño de 35 kg, bien apoyado en el piso, tira de una cuerda atada al adulto con una fuerza de 140 N. ¿Qué fuerza ejerce el adulto sobre el niño a través de la cuerda? ¿Qué aceleración adquiere el adulto? ¿Por qué el niño no se mueve?
- 24 Una manzana de 0,20 kg cae de un árbol. La Tierra la atrae con su peso; por la tercera ley, la manzana atrae a la Tierra con una fuerza igual. Calcula esa fuerza y la aceleración que produce en la Tierra ( $M_T = 5,97 \times 10^{24}$  kg). ¿Por qué no notamos que la Tierra «sube» hacia la manzana?

**EN RESUMEN**

- Acción y reacción: igual magnitud, sentidos contrarios, sobre cuerpos distintos.
- Existen pares de contacto y a distancia.
- Fuerzas iguales pueden producir aceleraciones muy distintas ( $a = F/m$ ).

**TEMA 7****Las tres leyes juntas**

**Hilo conductor.** Los Principios no se quedan en las leyes: las usan, una y otra vez, para resolver problemas. Es lo que haremos al cerrar el trimestre.

Para resolver un problema de dinámica: (1) elige el cuerpo o el sistema; (2) dibuja su diagrama de cuerpo libre; (3) elige ejes, uno en la dirección de la aceleración si la hay; (4) escribe  $\sum F_x = ma_x$  y  $\sum F_y = ma_y$ ; (5) usa la tercera ley para relacionar las fuerzas entre cuerpos que interactúan y la cinemática para traducir aceleraciones en velocidades y distancias; (6) revisa unidades y orden de magnitud.

¿Para qué sirve? El ascensor. En un ascensor que arranca hacia arriba te sientes más pesado: el piso tiene que empujarte con una normal mayor que tu peso para acelerarte ( $N - mg = ma$ ). Cuando arranca hacia abajo, la normal es menor y te sientes más liviano. Una báscula dentro del ascensor mide esa normal.

- 25) Las dos cubetas de 3,2 kg se jalan hacia arriba por la cuerda superior con una aceleración de  $1,25 \text{ m/s}^2$ . Calcula la tensión en cada cuerda.
- 26) Un adolescente en patineta, con rapidez inicial de  $2,0 \text{ m/s}$ , baja rodando casi sin fricción por un plano inclinado recto de 18 m de largo en 3,3 s. ¿Cuál es el ángulo de inclinación  $\theta$  del plano?
- 27) A un bloque se le da una rapidez inicial de  $4,5 \text{ m/s}$  hacia arriba de un plano liso inclinado  $22^\circ$ . ¿Qué distancia sube por el plano?

#### EN RESUMEN

- Primero el diagrama de cuerpo libre; después las ecuaciones por componentes.
- La segunda ley da la aceleración; la cinemática, las velocidades y distancias.
- La tercera ley conecta las fuerzas entre cuerpos que interactúan.

#### Prepárate para Saber 11

- 28) Un automóvil viaja a una rapidez constante de  $50 \text{ km/h}$  durante 100 km. Luego acelera a  $100 \text{ km/h}$  y recorre otros 100 km. ¿Cuál es la rapidez promedio de su viaje de 200 km?
- a)  $67 \text{ km/h}$                       b)  $75 \text{ km/h}$                       c)  $81 \text{ km/h}$                       d)  $50 \text{ km/h}$
- 29) Tres estudiantes obtienen las siguientes ecuaciones, donde  $x$  es la distancia recorrida,  $v$  la rapidez,  $a$  la aceleración,  $t$  el tiempo y el subíndice 0 indica el valor en  $t = 0$ . ¿Cuál es correcta según una comprobación dimensional?
- a)  $x = vt^2 + 2at$                       b)  $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$                       c)  $x = v_0t + 2at^2$



- 30 Un automóvil parte del reposo y acelera a  $10 \text{ m/s}^2$  constantes durante una carrera de un cuarto de milla (402 m). ¿Qué tan rápido viaja cuando cruza la línea de meta?
- a) 8090 m/s      b) 90 m/s      c) 81 m/s      d) 809 m/s

### Cierre: de un plano inclinado a los *Principia*

Empezamos con Galileo imaginando un plano sin roce y terminamos con tres leyes que explican por qué frena un bus, cómo sube un ascensor y qué empuja a un cohete. Newton se reconoció «de pie sobre hombros de gigantes»; Halley hizo posible que su libro existiera; y Émilie du Châtelet lo volvió legible para quienes vinieron después. Ahora tú también puedes usar esas leyes.

Pero los *Principia* no terminan en la tercera ley. Su libro tercero usa las mismas leyes para explicar el movimiento de la Luna y de los planetas con una sola fuerza: la gravitación universal. En el trimestre II aplicaremos la dinámica al movimiento en dos dimensiones —proyectiles y movimiento circular— y llegaremos a la gravitación.

### Evaluación del periodo

#### Matriz de evaluación formativa

| Dimensión               | Criterio de evaluación                                                                                                         | Lo logré                 | Voy en camino            | Necesito apoyo           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cognitiva (Saber)       | Enuncia las tres leyes de Newton y reconoce cuándo un cuerpo está en equilibrio.                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Procedimental (Hacer)   | Dibuja diagramas de cuerpo libre, suma fuerzas por componentes y calcula aceleraciones con unidades del SI y cifras adecuadas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Socioafectiva (Ser)     | Distingue los hechos documentados de las anécdotas y leyendas, y revisa si sus resultados son razonables.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trascendente (Convivir) | Trabaja en equipo en los laboratorios y comparte sus datos con honestidad.                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:



Mi compromiso para el próximo periodo es:

---

**Seguimiento y apoyos** (diligenciado por el docente)

**Nivel de desempeño alcanzado:** ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

**Ajustes DUA/PIAR aplicados:**

---

---

**Observaciones y recomendaciones:**

---

---

---

Firma del estudiante

---

Firma del docente

## Referencias

---

- [1] Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). *Kilogram: consensus value and dissemination*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [2] Du Châtelet, É. (1759). *Principes mathématiques de la philosophie naturelle* (2 vols., 1756–1759). París: Desaint & Saillant; Lambert.
- [3] Galilei, G. (1638). *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*. Leiden: Elzevir.
- [4] Guía de apoyo de Física 10.<sup>o</sup>: *Cinemática y dinámica*, caps. 1–4. Material del colegio.
- [5] MacTutor History of Mathematics. *Edmond Halley*. University of St Andrews. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [6] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.1: Ciencias Naturales*. Bogotá: MEN.
- [7] Newton, I. (1687). *Philosophiæ naturalis principia mathematica*. Londres: Joseph Streater, para la Royal Society.
- [8] Newton, I. (1726). *Philosophiæ naturalis principia mathematica* (3.<sup>a</sup> ed.). Londres: Innys. «Axiomata, sive leges motus».
- [9] Physics World. *The legend of the leaning tower*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [10] Stanford Encyclopedia of Philosophy. *Émilie du Châtelet*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [11] Stukeley, W. (1752). *Memoirs of Sir Isaac Newton's life* [manuscrito]. Royal Society, MS/142.